**1. 简述 DNA 双螺旋结构模型的要点。**

① DNA 分子由两条反向平行的多核苷酸链构成双螺旋结构。两条链围绕同一个“中心轴”形成右手螺旋。

② 嘌呤碱和嘧啶碱层叠于螺旋内侧，碱基平面与纵轴垂直；磷酸与脱氧核糖在外侧，彼此之间通过磷酸二酯链连接，形成 DNA 的骨架，糖环平面与纵轴平行；

③一条多核苷酸链上的嘌呤碱基与另一条链上的嘧啶碱基以氢键相连，匹配成对，配对的原则是 A 与 T 配对，之间形成两个氢键；G 与 C 配对，之间形成三个氢键；

**2. 稳定双螺旋结构的主要作用力有哪些?**

① 碱基堆积力：碱基堆积力是层层堆集的芳香族碱基间π电子云交错而形成的一种力，使双螺旋结构内部形成一个强大的疏水区，与介质中的水分子隔开，有利于互补碱基间形成氢键，稳定双螺旋结构，碱基堆积力是使 DNA 结构稳定的最主要因素；

② 氢键：互补碱基对之间可形成氢键；

③ 离子键：磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成离子键，减少双链间的静电斥力。

**3. 简述 tRNA 二级结构组成特点及其功能。**

tRNA 的二级结构为三叶草结构，其结构特点及功能为：

① tRNA 二级结构由臂和环组成，已配对的双螺旋称为臂，未配对的突起区域称为环；

② 叶柄是氨基酸臂，3′末端是接受氨基酸的位置；

③ 氨基酸臂对面为反密码子环，在中部含有的三个相邻碱基组成反密码子，反密码子可以与mRNA 上的密码子相互识别；

④ 左边的环与氨基酰-tRNA 合成酶的结合有关；

⑤右边的环与核糖体的结合有关；

⑥ 在反密码环与右环之间还有一个额外环，它的大小决定着 tRNA 的分子大小。

**4. 一个单链 DNA 与一个单链 RNA 分子量相同，如何将它们区分开?**

① 用专一性的 RNA 酶与 DNA 酶分别对两者进行水解；

② 用碱水解，RNA 能够被水解，而 DNA 不被水解；

③ 颜色反应：二苯胺试剂可以使 DNA 变成蓝色，苔黑酚试剂能使 RNA 变成绿色；

④ 用酸水解，进行单核苷酸分析（层析法或电泳法），含 U 的是 RNA，含 T 的是 DNA。

**5. DNA 热变性有何特点?**

将 DNA 溶液加热到 80~100℃时，双螺旋结构发生解体，两条链分开，形成无规则线团，一系列的理化性质也随之改变，这一过程就是 DNA 的热变性。DNA 热变性后，260 nm 处的紫外吸收值升高；粘度降低；浮力密度升高；变性的温度范围很窄，呈爆发式。

**6. DNA 的结构特征对于遗传信息的传递具有什么特殊的作用?**

DNA 双螺旋结构中碱基在螺旋内侧，形成疏水的区域，很好地保护碱基对之间的氢键，保证了结

构的稳定性，给生物体的稳定遗传提供了先决条件。

在 DNA 复制时，双螺旋结构又成为了精确的模板，加上碱基互补配对的高度精确性（即 A 与 T 配对，C 与 G 配对），使遗传信息得以稳定的传递，再经转录将遗传信息准确地传递给 mRNA。

**7. 简述 RNA 与 DNA 的结构主要不同点。**

RNA 与 DNA 的差别主要有以下三点：

① 组成它的核苷酸中的戊糖成份不是脱氧核糖，而是核糖；

② RNA 中的嘧啶成份主要为胞嘧啶和尿嘧啶，仅含有少量胸腺嘧啶，所以构成 RNA 的基本的四种核苷酸是 AMP、GMP、CMP 和 UMP，其中 U 代替了 DNA 中的 T；

③ RNA 的结构以单链为主，而非双螺旋结构。

**8. 简述真核生物 mRNA 的结构特点。**

① 5′-端有帽子结构，在 mRNA 作为模板翻译成蛋白质的过程中具有促进核糖体与 mRNA 的结合，加速翻译起始速度的作用，同时可以增强 mRNA 的稳定性；

② 在真核 mRNA 的 3′末端，大多数有一段长短不一的多聚 A 尾。一般由数十个至一百几十个腺苷酸连接而成。随着 mRNA 存在的时间延续，这段聚 A 尾巴慢慢变短。因此，目前认为这种 3′-末端结构可能与 mRNA 从核内向胞质的转运及 mRNA 的稳定性有关。

**9.蛋白质变性后，其性质有哪些变化?**

答：蛋白质变性的本质是特定空间结构被破坏。蛋白质变性后其性质的变化为：①生物活性丧失；②物理、化学性质改变，如溶解度降低，粘度增大，光学性质改变，丧失结晶能力，易被蛋白酶消化水解等。

**10.举例说明蛋白质结构与功能的关系?**

答：蛋白质复杂的组成和结构是其生物学功能多样性的基础；而蛋白质独特的性质和功能则是其结构的反映：

①蛋白质的一级结构决定它的高级结构，高级结构决定了它特定的生物功能。归根结底，蛋白质的生物功能是由它的一级结构即氨基酸序列决定的。例如人的镰刀状细胞贫血病就是由于血红蛋白分子中β亚基第六位 Glu 被 Val 取代而造成的。一个氨基酸的改变，就造成了其原有生物功能的丧失。

②蛋白质的生物功能取决于它特定的高级结构。高级结构改变，蛋白质的生物功能也要改变或丧失，例如核糖核酸酶的复性——变性实验，就出色地证明了蛋白质的功能取决特定的天然构象，而规定其构象的信息包含在它的一级结构中。

**11. 简述蛋白质三级结构的特点。**

答：蛋白质的三级结构是指整条肽链中全部氨基酸残基的空间分布。天然蛋白质分子均有三级结构。借助侧链之间的次级键和二硫键、配位键等共价键的作用，肽链在空间上盘绕折叠，球形蛋白都有近似球状或椭球状的外形，而且整个分子排列紧密。大多数亲水性氨基酸侧链都分布在分子的表面，

它们与水接触并强烈水化，形成亲水的分子外壳，从而使球蛋白分子可溶于水。大多数疏水性氨基酸侧链都埋藏在分子内部，它们相互作用形成一个致密的疏水核，这对稳定蛋白质的构象有十分重要的作用，而且这些疏水区域常常是蛋白质分子的功能部位或活性中心。

**12.比较 α-螺旋和 β-折叠的结构特点。**

答：α-螺旋和 β-折叠都是蛋白的二级结构单元，是借助氢键等形成主链空间构象。在 α-螺旋结构中，多肽链主链围绕中心轴以右手螺旋方式旋转上升，每隔 3.6 个氨基酸残基上升一圈。氨基酸残基的侧链伸向螺旋外侧。每个氨基酸残基的亚氨基上的氢与前面第四个氨基酸残基羰基上的氧形成氢键，以维持 α-螺旋稳定。在 β-折叠结构中，多肽链几乎完全伸展，肽平面折叠成锯齿状结构，侧链交错位于锯齿状结构的上下方。两条以上肽链或一条肽链内的若干肽段平行排列，通过链间羰基氧和亚氨基氢形成氢键，维持 β-折叠构象稳定。

**13.举例说明蛋白质的变构效应。**

答：蛋白质的变构效应是指当配体与蛋白质亚基结合，引起亚基构象变化，从而改变蛋白质的生物活性，此种现象称为变构效应。变构效应也可发生于亚基之间，即当一个亚基构象的改变引起相邻的另一亚基的构象和功能的变化。例如一个氧分子与血红蛋白质分子中一个亚基结合，导致其构象变化，进一步影响第二个亚基的构象变化，使之更易与氧分子结合，依次使四个亚基均发生构象改变而

与氧分子结合，起到运输氧的作用。

**14.简述 α-螺旋的结构特点。**

答：α-螺旋是蛋白质中最常见、最丰富的二级结构单元之一。根据螺旋方向可分为左手 α-螺旋和右手 α-螺旋，左手 α-螺旋不稳定，右手 α-螺旋很稳定。天然蛋白质的 α-螺旋绝大多数是右手螺旋。代表性的右手螺旋也称 $3.6_{13}$ 螺旋，相邻的螺圈之间形成链内氢键，氢键的取向几乎与中心轴平行，由 AA 残基的 N-H 与前面隔 3 个氨基酸残基的 C=0 形成。每圈螺旋含有 3.6 个 AA 残基。沿螺旋轴方向每圈上升 0.54nm。螺旋中氨基酸残基的侧链基团伸向外侧。

**15. 酶作为生物催化剂，具有哪些特点?**

①酶具有极高的催化效率;

②酶的催化作用具有高度专一性;

③作用条件温和，易失活;

④酶的催化活性受到调节、控制;

⑤有些酶的催化活性与辅助因子有关。

**16. 影响酶活力的因素有哪些?**

(1) 酶浓度: 在底物足够过量而其它条件固定的条件下，若反应系统中不含有抑制酶活性的物质及其它不利于酶发挥作用的因素时，酶促反应的速度和酶浓度成正比。

（2）底物浓度：在酶浓度、PH、温度等条件固定不变的情况下，

①当底物浓度较低时，反应速度与底物浓度成正比；

②随着底物浓度的增高，反应速度不再成正比例加速；

③当底物浓度高达一定程度，反应速度不再增加，达最大速度。

（3）pH：酶的活力受环境 pH 的影响，在一定 pH 下，酶表现最大活力，高于或低于此 pH，酶活力降低。

（4）温度：①和一般化学反应相同，在达到最适温度之前，反应速度随温度升高而加快。

②酶是蛋白质，随着温度升高，使酶蛋白逐渐变性而失活，引起酶反应速率下降。

（5）抑制剂：使酶活力下降，但并不引起酶蛋白变性。

（6）激活剂：可提高酶的活性。

**17. 何谓酶原与酶原激活？并说明酶原与酶原激活的意义。**

酶原：有些酶在细胞内合成和初分泌时，并不表现有催化活性，这种无活性状态的酶的前体形式称为酶原。

酶原激活：指酶原在一定条件下被打断一个或几个特殊的肽键，从而使酶构象发生一定的变化形成具有活性的三维结构过程。

意义：(1) 可保护分泌酶原的组织不被水解破坏，且保证酶在其特定的部位和环境发挥其催化作用。比如消化管内蛋白酶以酶原形式分泌出来，可保护消化器官本身不遭受酶的水解破坏。

(2) 酶原是酶的贮存方式，酶原激活是有机体调控酶活的一种形式。如凝血和纤维蛋白溶解酶类以酶原的形式在血液循环中运行，一旦需要便不失时机地转化为有活性的酶，发挥其对机体的保护作用。

**18 可逆性抑制作用有哪几种形式，简述各种形式的特点。**

(1) 竞争性抑制：抑制剂的结构与底物结构相似，共同竞争酶的活性中心。抑制作用大小与抑制剂和底物的浓度以及酶对它们的亲和力有关。$K_m$ 增大，$V_{max}$ 不变。

(2) 非竞争性抑制：抑制剂与底物结构不相似或完全不同，只与酶活性中心以外的必需基团结合。不影响酶在结合抑制剂后与底物的结合，形成的酶-底物-抑制剂三元复合物不能生成产物。该抑制作用的强弱只与抑制剂的浓度有关。$K_m$ 不变或增加，$V_{max}$ 下降。

(3) 反竞争性抑制：抑制剂只与酶-底物复合物结合，生成的三元复合物不能解离出产物。$K_m$ 和 $V_{max}$ 均下降，但两者之比不变。

**19. 酶实现高效催化的作用机制有哪些?**

(1) 邻近效应与定向效应。邻近效应：E 与 S 的亲和力较高，S 集中在 E 分子的表面，活性中

心附近 S 浓度提高，增加了 E 与 S 碰撞的机会，利用 E 与 S 的相互碰撞，从而加速反应。定向效应：E 的催化基团与 S 的反应基团或 S 的反应基团之间正确取向，相互靠近，使分子间反应趋向于分子内反应，增加 S 激活，加速反应。

(2) 诱导契合：E 与 S 结合后，E 的构象发生改变，促使 S 扭曲变形，削弱有关的化学键，使 S 从基态变为过渡态，利于反应进行。

(3) 酸碱催化：化学反应中，通过瞬时反应向不稳定的带电中间反应物提供质子或从反应物接受质子以稳定过渡态，加速反应进行的机制，即为酸碱催化。

(4) 共价催化：某些酶能与底物形成反应活性很高的不稳定的共价中间物，降低反应的活化能，从而加快反应速率，这种催化方式被称为共价催化。

(5) 活性中心微环境的影响：活性中心多为“疏水口袋”，排斥了水分子的介入和干扰，有利于 E 和 S 分子之间的直接密切接触，使 E 的活性基团对 S 的催化反应更为激烈。

**20. 为什么酶有最适温度及最适 pH？**

（1）pH 影响酶活力其主要原因有：①过酸、过碱影响酶蛋白构象，甚至使酶变性而失活。②pH 影响酶分子中另一些基团的解离，这些基团的离子化状态与酶的专一性及酶分子中活性中心的构象有关。③pH 会影响底物分子的解离状态。

（2）温度对酶活力的影响：一方面当温度升高时，反应速度加快，这与一般化学反

应一样，另一方面，随温度升高而使酶逐渐变性，即通过减少有活性的酶而降低酶促反应速度，酶的最适温度就是这两种过程平衡的结果。

**21.简述 $K_m$ 的意义及应用。**

米氏常数 $K_m$ 值的物理意义：$K_m$ 值是反应速度为最大速度一半时的底物浓度。米氏常数的单位是浓度单位，一般用 mol/L 或 mmol/L 表示。

米氏常数的应用：米氏常数是酶的特征常数。特定的酶在一定条件下，对某一底物 $K_m$ 值为一定值，故通过测定 $K_m$ 的数值，可鉴别酶。$K_m$ 还可近似地表示酶与底物的亲和力。$K_m$ 值大表示酶与底物的亲和力弱，$K_m$ 值小，则表示酶与底物的亲和力强。

**22.过氧化氢酶的 $K_m$ 值为 $2.5\times10^{-2}$ mol/L，当底物过氧化氢浓度为 100 mmol/L 时，求在此浓度下，过氧化氢酶被底物所饱和的百分数?**

**答：**已知 $K_m = 2.5\times10^{-2}$ mol/L　　$[S]$ = 100 mmol/L

代入米氏方程　$v = \dfrac{V_{max}\times[S]}{K_m + [S]}$

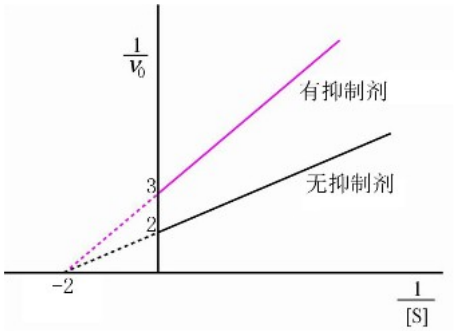
$$v = \frac{V_{max}\times 0.1}{2.5\times10^{-2} + 0.1} = 0.8\ V_{max}$$

酶被底物所饱和的百分数为 80%。

**23. 在一个符合米氏方程的酶促反应体系中，已知：无抑制剂时，双倒数图中横轴的截距是-2**

**L/mmol，纵轴的截距是 2 min.L/mmol，当加入可逆抑制剂后，横轴的截距没有变，而纵轴的截距是 3 min.L/mmol。问：(1) 上述双倒数示意图怎么表示？ (2) 无抑制剂时，反应最大速度和米氏常数各是多少？ (3) 有抑制剂时，反应最大速度和米氏常数又分别是多少？ (4) 该抑制剂是何种类型的？**

**答：**(1)




(2) 无抑制剂时，横轴截距是-2，代表$-1/K_m$，所以$K_m$是 1/2；纵轴截距是 2，代表$1/V_{max}$，所以$V_{max}$是 1/2。

(3) 加入抑制剂后，横轴截距是-2，$K_m$是 1/2；纵轴截距是 3，$V_{max}$是 1/3。

(4) 因为加入抑制剂后，$K_m$不变、$V_{max}$变小，所以是非竞争性抑制剂。

**24. 为什么说三羧酸循环是糖、脂肪和蛋白质三大物质代谢的共同通路？**

(1) 三羧酸循环是乙酰 CoA 最终氧化生成$CO_2$和$H_2O$的途径。

(2) 糖酵解产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

(3) 脂肪分解产生的甘油可通过糖酵解三羧酸循环氧化，脂肪酸经 β-氧化产生乙酰 CoA 可进入三羧酸循环氧化。

(4) 蛋白质分解产生的氨基酸经脱氨后碳骨架可进入三羧酸循环，同时，三羧酸循环的中间产物可作为氨基酸的碳骨架接受$NH_3$后合成非必需氨基酸。

所以，三羧酸循环是三大物质代谢的共同通路。

**25. 糖异生过程是否为糖酵解的逆反应？简述两者有哪些差异？**

糖酵解指将葡萄糖转变成丙酮酸，并伴随着 ATP 生成的过程。糖异生是非糖前体合成葡萄糖的过程。但糖异生过程不是糖酵解的逆过程，因为糖酵解中有三种反应是不可逆的。

糖酵解与糖异生的主要差别是：①糖酵解过程的反应物和产物与糖异生是相反的；②糖酵解过程的 3 个关键酶由糖异生的四个关键酶代替催化反应；③作用部位不同，糖异生在胞液和线粒体，糖酵解则全部在胞液中进行。

**26. ATP 既是磷酸果糖激酶的底物，又是其抑制剂， ATP 是如何控制磷酸果糖激酶活性的？**

由于磷酸果糖激酶是变构酶，它与 ATP 的结合有两个部位：一是催化部位，二是调节部位。两个部位对 ATP 的亲和力不同，催化部位对 ATP 的亲合力高，而调节部位的亲合力低。当 ATP 浓度低时 ATP 只与具有高亲合力的催化部位结合，使酶执行正常的催化功能，当 ATP 浓度高时，ATP 也可以与具有低亲合力的调节部位结合，ATP 一旦与调节部位结合，就会使酶的构象发生变化，使酶与底物不易结合，导致反应速度减缓。

**27. PPP 途径有几步氧化反应？写出反应式并标明酶及辅酶。PPP 途径有何生理意义？**

PPP 途径有两步氧化反应：







该途径的生理意义：

PPP 途径的生理意义：①该途径为生物合成提供 NADPH；②产生磷酸戊糖参与核酸的代谢；③是植物光合作用中从 $CO_2$ 合成葡萄糖的部分途径。

**28. 糖代谢与脂肪代谢是通过哪些反应联系起来的？**

（1）糖酵解过程中产生的磷酸二羟丙酮可转变为磷酸甘油，作为脂肪合成中甘油的原料。

（2）糖有氧氧化过程中产生的乙酰 CoA 是脂肪酸和酮体的合成原料。

（3）脂肪酸分解产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

（4）酮体氧化产生的乙酰 CoA 最终进入三羧酸循环氧化。

（5）甘油经磷酸甘油激酶作用后，最终转变为磷酸二羟丙酮进入糖酵解或糖有氧氧化。

**29. 糖的有氧氧化包括哪几个阶段?**

糖的有氧氧化包括三个阶段，①第一阶段为糖酵解途径：在胞浆内葡萄糖分解为丙酮酸。②第二阶段为丙酮酸进入线粒体氧化脱羧成乙酰 CoA。③乙酰 CoA 参加三羧酸循环和氧化磷酸化。

**30. 简述三羧酸循环的要点及生理意义。**

三羧酸循环的要点：

（1）TCA 中有 2 次脱羧，即 2 个 C 被氧化成 $CO_2$，相当于乙酰 CoA 的 2 个 C 被氧化成 $CO_2$。

（2）TCA 中有 4 次脱氢，生成 3 个 NADH 及 1 个 $FADH_2$。

（3）发生 1 次底物水平磷酸化，生成 1 分子 GTP。一次循环可生成 10 分子 ATP

（4）TCA 中有 3 个不可逆反应、3 个关键酶（柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶系）。

三羧酸循环的生理意义：

（1）是三大营养物质氧化分解的共同途径。

（2）是三大营养物质代谢联系的枢纽。

（3）为其他物质代谢提供小分子前体。

（4）为呼吸链提供 $H^+$和 e。

**31. 糖的氧化途径与糖异生具有协调作用，若一条代谢途径活跃时，另一条代谢途径必然减弱，这样才能有效地进行糖氧化或糖异生。这种协调作用依赖于别构效应物对两条途径中的关键酶的相反作用以及激素的调节。**

（1）变构效应物的调节作用：① ATP 及柠檬酸抑制 6-磷酸果糖激酶；而激活果糖二磷酸酯酶。② ATP 抑制丙酮酸激酶；而激活丙酮酸羧化酶。③ AMP 及 2,6-二磷酸果糖抑制果糖二磷酸酯酶；而激活 6-磷酸果糖激酶。④乙酰 CoA 抑制丙酮酸脱氢酶系；而激活丙酮酸羧化酶。

(2) 激素调节：主要取决于胰岛素和胰高血糖素。胰岛素能增强参与糖氧化的酶活性，如己糖激

酶、6-磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶、丙酮酸脱氢酶系等；同时抑制糖异生关键酶的活性。胰高血糖素能抑制 2,6-二磷酸果糖的生成和丙酮酸激酶的活性，从而抑制糖氧化而促进糖异生。

**32. 简述糖异生的生理意义。**

（1）空腹或饥饿时利用非糖化合物异生成葡萄糖，以维持血糖水平恒定。

（2）糖异生是肝脏补充或恢复糖原储备的重要途径。

**33. 简述 6-磷酸葡萄糖的代谢途径及其在糖代谢中的重要作用。**

（1）6-磷酸葡萄糖的来源：①己糖激酶或葡萄糖激酶催化葡萄糖磷酸化生成 6-磷酸葡萄糖。②糖原分解产生的 1-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸葡萄糖。③非糖物质经糖异生由 6-磷酸果糖异构成 6-磷酸葡萄糖。

（2）6-磷酸葡萄糖的去路：①经糖酵解生成乳酸。②经糖有氧氧化彻底氧化生成 $CO_2$、$H_2O$ 和 ATP。③通过变位酶催化生成 l-磷酸葡萄糖，合成糖原。④在 6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下进入磷酸戊糖途径。

由此可知，6-磷酸葡萄糖是糖代谢各个代谢途径的交叉点，是各代谢途径的共同中间产物，如己糖激酶或变位酶的活性降低，可使 6-磷酸葡萄糖的生成减少，上述各条代谢途径不能顺利进行。因此，6-磷酸葡萄糖的代谢方向取决于各条代谢途径中相关酶的活性大小。

**34. 草酰乙酸在葡萄糖的氧化分解及糖异生代谢中起着十分重要的作用。**

（1）草酰乙酸是三羧酸循环中的起始物，糖氧化产生的乙酰 CoA 必须首先与草酰乙酸缩合成柠檬酸，才能彻底氧化。

（2）草酰乙酸可作为糖异生的原料，经糖异生途径异生为糖。

（3）草酰乙酸是丙酮酸、乳酸及生糖氨基酸等异生为糖时的中间产物，这些物质必须转变成草酰乙酸后再异生为糖。

**35 在糖代谢过程中生成的丙酮酸具有多条代谢途径。**

（1）在供氧不足时，丙酮酸在 LDH 催化下，接受 $NADH + H^+$ 的氢原子还原生成乳酸。

（2）在供氧充足时，丙酮酸进入线粒体，在丙酮酸脱氢酶复合体的催化下，氧化脱羧生成乙酰 CoA，再经三羧酸循环和氧化磷酸化，彻底氧化生成 $CO_2$、$H_2O$ 和 ATP。

（3）丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸，后者经磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶催化生成磷酸烯醇式丙酮酸，再异生为糖。

(4) 丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸，后者与乙酰 CoA 缩合成柠檬酸，可促进乙酰 CoA 进入三羧酸循环彻底氧化。

(5) 丙酮酸进入线粒体在丙酮酸羧化酶催化下生成草酰乙酸，后者与乙酰 CoA 缩合成柠檬酸；柠檬酸出线粒体在胞液中经柠檬酸裂解酶催化生成乙酰 CoA，后者可作为脂肪酸、胆固醇等的合成原料。

（6）丙酮酸可经还原性氨基化及转氨基作用生成丙氨酸等非必需氨基酸。

决定丙酮酸代谢的方向是各条代谢途径中关键酶的活性，这些酶受到别构效应剂与激素的调节。

**36. 比较体内的生物氧化过程和体外燃烧过称的异同点。**

有机物质在体内生物氧化与体外燃烧反应的实质相同，均有脱氢、失去电子、与氧结合等过程，都生成 $CO_2$ 和 $H_2O$，而且释放总能量相等，但两者也有很大区别：

(1) 生物氧化的条件温和 (常温、常压、近中性 pH 和有水的环境)，体外燃烧在高温、高压及干燥条件下进行；

(2) 生物氧化的进行是酶、辅酶、电子传递系统参与下逐步的还原过程，并伴有能量的逐步释放，体外燃烧则是剧烈的游离基反应，能量突发式地释放出来；

（3）生物氧化释放的能量大多转变为以 ATP 为形式的活跃化学能，体外燃烧所产生的能量则以光与热的形式释放到环境中。

**37. 什么是能荷？能荷水平与代谢调节有什么关系？**

细胞内存在着三种经常参与能量代谢的腺苷酸，即 ATP、ADP 和 AMP。这三种腺苷酸的总量虽然很少，但与细胞的分解代谢和合成代谢紧密相联。三种腺苷酸在细胞中各自的含量也随时在变动。生物体中 ATP-ADP-AMP 系统的能量状态（即细胞中高能磷酸状态）在数量上的衡量称能荷。

能荷的大小与细胞中 ATP、ADP 和 AMP 的相对含量有关。当细胞中全部腺苷酸均以 ATP 形式存在时，则能荷最大，为 100%，即能荷为满载。当全部以 AMP 形式存在时，则能荷最小，为零。当全部以 ADP 形式存在时，能荷居中，为 50%。若三者并存时，能荷则随三者含量的比例不同而表现不同的百分值。通常情况下细胞处于 80%的能荷状态。

能荷与代谢的关系：细胞中能荷高时，抑制了 ATP 的生成，但促进了 ATP 的利用，也就是说，高能荷可促进合成代谢，并抑制分解代谢。相反，低能荷则促进分解代谢，抑制合成代谢。

能荷调节是通过 ATP、ADP 和 AMP 分子对某些酶分子进行变构调节的。例如糖酵解中，磷酸果糖激酶是一个关键酶，它受 ATP 的强烈抑制，但受 ADP 和 AMP 促进。丙酮酸激酶也是如此。在三羧酸循环中，丙酮酸脱氢酶、柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶和 α-酮戊二酸脱氢酶等，都受 ATP 的抑制和 ADP 的促进。呼吸链的氧化磷酸化速度同样受 ATP 抑制和 ADP 促进。

**38. 简述氧化磷酸化概念和类型。解释氧化磷酸化与呼吸链的耦联联机制，说明氧化磷酸化受哪些因素的影响。**

概念：伴随生物氧化放能反应的由 ADP 与 Pi 合成 ATP 的过程为氧化磷酸化作用。

生物体内氧化磷酸化类型共有两种，即电子传递偶联的氧化磷酸化和底物水平磷酸化。电子传递偶联的氧化磷酸化有时也简称为氧化磷酸化，是指呼吸链电子传递释放能量用来合成 ATP 的过程。这是生物体能量的主要来源。底物水平磷酸化是指高能化合物分解释放能量推动合成 ATP 的过程。

目前，能很好解释氧化磷酸化与呼吸链的偶联机制的学说是化学渗透学说，主要论点是认为呼吸链起质子泵作用，质子被泵出线粒体内膜之外侧，造成了膜内外两侧间跨膜的化学电位差，后者被膜上 ATP 合成酶所利用，使 ADP 合成 ATP。

生物体内的氧化磷酸化可受细胞内外因素的影响

(1) ADP/ATP 的影响：氧化磷酸化的速率受细胞内能量水平的调节，当当 ADP/ATP 比值高时，加速氧化磷酸化的进行，当 ADP/ATP 比值低时，则抑制氧化磷酸化速率。

(2) 甲状腺素的影响：甲状腺素能促进细胞膜上 $Na^+$，$K^+$、ATP 酶的合成，加速了 ATP 的分解，ADP 增多可促进氧化磷酸化。

(3) 氧化磷酸化抑制剂的影响：①电子传递抑制剂可阻断呼吸链中某一部位的电子传递，如鱼藤酮等；②化学解偶联剂使氧化过程和磷酸化过程分开，它不抑制电子传递，但抑制 ADP 磷酸化生成 ATP 的过程，如 2,4 - 二硝基酚；③磷酸化抑制剂直接作用于 ATP 合成酶复合体，抑制 ATP 的合成。

(4) 离子载体的抑制是一类能够结合 $K^+$、$Na^+$等阳离子的脂溶性物质。作为载体，如缬氨霉素，能

使 $K^+$透过线粒体内膜，消除了膜内、外两侧的电势梯度，从而破坏磷酸化过程。

**39. P. Mitchell 提出的化学渗透学说的主要内容是：**

质子被泵出线粒体内膜之外侧，造成了膜内外两侧间跨膜的化学电位差，后者被膜上 ATP 合成酶所利用，使 ADP 合成 ATP。

化学渗透学说的主要证据包括：①氧化磷酸化需要线粒体内膜；②随着细胞呼吸的进行，线粒体外室的 pH 降低；③人为建立的 pH 梯度可驱动 ATP 的合成；④破坏线粒体内膜的电化学梯度的解偶联剂或电子载体能够抑制氧化磷酸化，相反能够提高线粒体外室 pH 的化合物刺激 ATP 的合成；⑤分离纯化得到 ATP 合成酶。将该酶在体外重组到脂质体上，可催化 ATP 的合成。

**40. 呼吸链主要由下列组分构成：**

①黄素蛋白类：电子和氢的传递体；②辅酶 Q：传递电子和氢；③铁硫蛋白：传递电子；④细胞色素类：传递电子；

特点：电子传递链上各成员的排列顺序是根据各个电子传递体的氧化-还原电位决定的。从底物到 $O_2$ 氧化-还原电位依次增高，电子只能从底物分子流向 $O_2$。

**41. 比较 NADH 和 $FADH_2$ 经呼吸链氧化时的异同点？**

相同点：

（1）NADH 呼吸链和 $FADH_2$ 呼吸链都是电子传递链且大部分组分相同,

（2）都能通过传递电子释放能量而偶联产生 ATP。

不同点：

（1）两者的脱氢酶不同，NADH 呼吸链是 NADH 脱氢酶，$FADH_2$ 呼吸链是琥珀酸脱氢酶；

（2）二者的电子传递途径不同，NADH 呼吸链是复合体Ⅰ、CoQ、复合体Ⅲ、Cytc 和复合体Ⅳ，$FADH_2$ 呼吸链是复合体Ⅱ、CoQ、复合体Ⅲ、Cytc 和复合体Ⅳ；

（3）二者偶联产生 ATP 的数目不同，NADH 呼吸链是 2.5 个 ATP，$FADH_2$ 呼吸链是 1.5 个 ATP。

**42. 脂肪酸的氧化过程包括哪几个阶段?**

（1）脂肪酸活化生成脂酰辅酶 A。

（2）脂酰基被肉毒碱携带穿过线粒体膜进入线粒体。

（3）脂酰基在线粒体中经 β-氧化生成乙酰辅酶 A。

（4）乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环和呼吸链彻底氧化分解。

**43. 什么是脂肪酸 β-氧化？β-氧化包括哪几步反应？每次 β-氧化断下的二碳化合物是什么?**

脂肪酸经过活化变成脂酰辅酶 A 后进入线粒体，从靠近羧基端的 β-碳原子上进行的氧化叫做脂肪酸 β-氧化。

β-氧化包括四步反应：氧化、水合、氧化、硫解。

每次 β-氧化断下的二碳化合物是乙酰辅酶 A。

**44. 试述人体内酮体是如何产生和利用的。**

酮体是脂肪酸在肝脏内经有限氧化分解后形成的中间产物，包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。肝细胞以β-氧化产生的乙酰CoA为原料，先将其缩合成羟甲戊二酸单酰CoA（HMGCoA），接着HMGCoA被HMGCoA裂解酶裂解产生乙酰乙酸。乙酰乙酸被还原产生β-羟丁酸，乙酰乙酸脱羧成丙酮。HMGCoA合成酶是酮体生成的关键酶。

因肝脏内没有利用酮体的酶类，所以酮体在肝内不能被氧化分解。酮体在肝内生成后，通过血液运往肝外组织，作为能源物质被进一步氧化利用。丙酮量很少，具有挥发性，主要通过肺呼出和肾排出。乙酰乙酸和β-羟丁酸都先被转化成乙酰辅酶A，最终通过TCA彻底氧化。

**45. 试述乙酰辅酶A在脂肪代谢中的作用。**

在机体脂质代谢中，乙酰辅酶A主要来源于脂肪酸的β-氧化，也可来源于甘油的氧化分解。在肝脏中，乙酰辅酶A可被转化成酮体向肝外输送。在脂肪酸生物合成中，乙酰辅酶A是基本原料之一。乙酰辅酶A也是细胞胆固醇合成的基本原料之一。

**46. 磷脂的主要生理功能是什么?**

磷脂的主要生理功能：(1) 作为细胞膜结构的基本组成成分。(2) 作为血浆脂蛋白的组成成分，稳定血浆脂蛋白的结构。（3）参与甘油三酯从消化道至血液的吸收过程。

**47. 试述脂酰CoA穿过线粒体内膜进入线粒体基质的机制。**

通过线粒体内膜两侧的肉碱-酰基转移酶催化，使脂酰基由膜外侧的CoASH上转至肉碱上，生成

脂酰肉碱跨过线粒体内膜，进入线粒体基质一侧，再由膜内侧的转移酶催化，使脂酰基由肉碱上转至CoASH 上生成脂酰 CoA。

**48.试比较脂肪酸从头合成过程与脂肪酸β-氧化过程有哪些不同。**

脂肪酸从头合成与脂肪酸 β-氧化过程的比较：

| | 脂肪酸合成（合成软脂酸） | β-氧化（软脂酸） |
|---|---|---|
| 细胞定位 | 细胞质 | 线粒体基质 |
| 脂酰载体 | ACP | CoA |
| 二碳加入或产生形式 | 丙二酰 CoA | 乙酰 CoA |
| 电子供体或受体 | $NADPH+H^+$ | FAD，$NAD^+$ |
| β-羟脂酰中间立体异构 | D-型 | L-型 |
| 对柠檬酸. $HCO_3$ 的需要 | 需要 | 不需要 |
| 酶系 | 七种（多功能蛋白和多酶复合体） | 四种酶 |
| 能量变化 | 消耗 7 个 ATP；14 个 | 产生 129 个 |

| | | |
|---|---|---|
| | $NADPH+H^+$ | ATP |

**49. 试述脂质的生理功能。**

脂质在生物体中的生理功能可归纳为以下三个方面：

（1）氧化供能和能量贮备

油脂是氧化供能和细胞内贮备能量的物质。每克油脂彻底氧化时释放的能量 38.07 kJ/g，约为糖氧化时释放能量的 2 倍多；油脂是疏水物质，不与水结合，与相同重量的糖类相比，油脂所占体积要小得多。因此，作为细胞内贮能物质，油脂比碳水化合物有更大优越性。而且，油脂被彻底氧化时，产生较多 $H_2O$ 分子，可以部分地补偿生物体对水分的需求，如可帮助增强植物的抗旱性。

（2）脂质是细胞的重要组成成分

植物中的脂质除了以油脂的形式作为贮能物质而存在外，部分脂质是细胞原生质和生物膜的恒定组成成分，特别是像磷脂、糖脂是构成生物膜的基本物质之一，若按干物质计算，脂质约占膜重的 25%～40%。存在于叶绿体中的类胡萝卜素，与蛋白质结合成复合物，参与光合作用中光能的吸收与传递。此外，磷脂的分子中既具有极性的磷酰基，又有非极性的脂酰基，具有“二亲性”，具备了充当乳化剂的条件。所以，磷脂是体内良好的乳化剂，参与油脂的乳化过程，有助于油脂在细胞的水相环境中顺利运输，或参加代谢反应。另外，卵磷脂中具有活性甲基，是细胞内进行甲基化作用的甲基供体之一。

覆盖在植物表皮细胞外面的蜡层，使极性分子和水溶液不易粘附在上面，也不易透入细胞，故能有效地减少植物细胞的蒸腾作用，并能防止水分或病原物入侵而对细胞起保护作用。

（3）脂类的其他生理功用

在生物体内，脂质可转化成多种结构各异，功能多样的活性分子，在生命活动中发挥重要作用。如萜类在植物体中可作为一些外分泌物及许多小分子有机物合成的前体；类固醇类分子可嵌入细胞膜中调节脂质双分子层的稳定，在动物体内可衍生出性激素. 皮质激素. 维生素 D 等活性物质；磷脂酰肌醇水解产生的三磷酸肌醇和二脂酰甘油在细胞间信号传递过程中起到第二信使作用。

**50. 彻底氧化 1 分子硬脂酰 CoA（18 个碳）共需消耗多少分子 $O_2$?**

硬脂酰 CoA 含 18 个碳，需经 8 次 β-氧化生成 9 分子乙酰 CoA，每进行 1 次 β-氧化，需 1 分子 $O_2$，8 次 β-氧化需要 8 分子 $O_2$。1 分子乙酰 CoA 进入 TCA 并彻底氧化需要 2 分子 $O_2$；9 分子乙酰 CoA 进入 TCA 并彻底氧化需要 2×9=18 分子 $O_2$，故共需要 8 + 18=26 分子 $O_2$。

**51. 1 mol 甘油完全氧化成 $CO_2$和 $H_2O$ 时可净生成多少摩尔 ATP？假设在线粒体外生成的 NADH 都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体。**

甘油磷酸化消耗　　-1 mol ATP

磷酸甘油醛脱氢，$FADH_2$，生成　　1.5 mol ATP

磷酸二羟丙酮酵解生成　　2 mol ATP

磷酸甘油醛脱氢，NADH（$H^+$）通过磷酸甘油穿梭生成 1.5 mol ATP

丙酮酸完全氧化生成　　12.5 mol ATP

合计　　16.5mol ATP

**52.试述乙醛酸循环和三羧酸循环的区别和联系。哪些组织中的脂肪酸通过乙醛酸循环分解？其生理意义是什么？**

乙醛酸循环与三羧酸循环相似，可以看作是三羧酸循环的支路。乙醛酸循环绕过三羧酸循环的两步脱羧反应，由两分子乙酰 CoA 生成一分子琥珀酸，整个过程不产生 $CO_2$，产生的琥珀酸不能被乙醛酸循环体转化，需要进入线粒体三羧酸循环生成草酰乙酸，经过糖异生作用生成糖。乙醛酸循环主要发生在萌发的油料作物种子以及一些在乙醇或乙酸上可以生长的微生物中，通过乙醛酸循环将乙酰 CoA 合成琥珀酸，琥珀酸再经过磷酸烯醇式丙酮酸生成葡萄糖，实现脂肪酸向糖的转化。

53. 蛋白质的分解代谢是如何进行的，最终产物有哪些？

蛋白质分解先在各种蛋白酶的作用下降解为氨基酸，氨基酸经脱氨、转氨、脱羧等进一步分解。脱下的氨基经鸟氨酸循环合成尿素排出体外（某些鱼类排出氨，鸟类排出尿酸），或以酰胺形式暂存体内。生成的酮酸继续分解，或进入 TCA 循环；或通过糖或脂肪代谢途径，最终进入 TCA 氧化，生成 $CO_2$、$H_2O$ 并释能。所以对哺乳动物来说，蛋白质分解的最终产物是 $CO_2$、$H_2O$ 和尿素。

2. 氨基酸脱氨基以后产生的 α - 酮酸有哪些代谢途径？

**答：**氨基酸脱氨基后生成的α－酮酸有以下三个代谢途径：

(1)α－酮酸转变成为糖及酯类：所有非必需氨基酸均为生糖氨基酸，这是因为这些氨基酸与糖的转变是可逆的；必需氨基酸仅有少数是生糖氨基酸，这部分氨基酸转变成糖是不可逆的。所有生酮氨基酸都是必需氨基酸，必需氨基酸变为酮体的过程是不可逆的，因此脂肪酸不能用来合成氨基酸。

（2）α－酮酸可以再被氨基化为氨基酸，这是体内非必需氨基酸的合成途径。

（3）α－酮酸也可被氧化成$CO_2$及水，释放出能量，氧化的途径是三羧酸循环。

**4. 简述动物体内氨基酸的来源和主要代谢去路。**

**答：**体内氨基酸的主要来源有：(l)食物蛋白质的消化吸收；(2)组织蛋白质的分解；(3)经转氨基反应合成非必需氨基酸。

主要去路有：(1)合成组织蛋白质；(2)脱氨基作用，产生的氨合成尿素，α-酮酸转变成糖和／或酮体，并氧化产能；(3)脱羧基作用生成胺类；(4)转变为嘌呤、嘧啶等其他含氮化合物。

6.多数氨基酸主要的脱氨方式是什么？为什么？

**答：**多数氨基酸主要的脱氨方式是联合脱氨基作用。氨基酸的转氨作用虽然在生物体内普遍存在，但只靠转氨作用并不能最终使氨基脱掉。同时，氧化脱氨作用也不能满足机体脱氨基的需要。由于生

物体内普遍存在着以 α-酮戊二酸作为氨基受体的转氨酶，因此 L-氨基酸在体内不是直接氧化脱氨，而是先与 α-酮戊二酸经转氨作用变为相应的 α-酮酸和谷氨酸，谷氨酸通过谷氨酸脱氢酶氧化脱氨。

8. 阐述鸟氨酸循环的主要过程及生理意义?

**答:** 鸟氨酸循环及尿素的合成过程，其主要过程有：(1) 在氨基甲酰磷酸合成酶作用下，氨及二氧化碳首先在肝细胞内合成氨基甲酰磷酸，反应需消耗 ATP；(2) 在鸟氨酸氨基甲酰转移酶催化下，以生物素为辅助因子，有 ATP 供能，将氨基甲酰基转移给鸟氨酸生成瓜氨酸；(3) 在精氨酸代琥珀酸合成酶催化下，瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸，同样需 ATP 供能，精氨酸代琥珀酸经裂解酶催化转变为精氨酸及琥珀酸；(4) 精氨酸在精氨酸酶作用下水解生成鸟氨酸和尿素。鸟氨酸重复上述反应，构成鸟氨酸循环。

生理意义：氨对机体是一种剧毒物质，肝脏通过鸟氨酸循环可将有毒的氨转变为无毒的尿素是血氨的主要去路。当肝功能严重损害，尿素生成发生障碍，血氨明显升高，导致氨中毒等病症。

10. 氨基酸代谢与三羧酸循环的关系是什么?

**答:** (1) 氨基酸脱氨基后的碳骨架可经由乙酰-CoA、α- 酮戊二酸、琥珀酰 – CoA、延胡索酸或草酰乙酸等途径进入三羧酸循环。

(2) 在尿素循环中，合成氨甲酰磷酸的 $CO_2$ 来自于三羧酸循环；需要的 ATP 可由三羧酸循环

产生；尿素循环中产生的延胡索酸可以经由三羧酸循环的途径转化为草酰乙酸，草酰乙酸再与谷氨酸进行转氨基反应参与天冬氨酸的再生。

（3）三羧酸循环产生的碳架可以经氨基化或转氨基作用生成相应的氨基酸。

**1. 合成嘌呤核苷酸的起始物是什么？首先合成出具有嘌呤环结构的中间物是什么？AMP 和 GMP 是如何合成的?**

合成嘌呤核苷酸的底物是 5′-p-核糖-1-PPi 与 Gln，首先合成出具有嘌呤结构的中间物是 IMP。

$$\text{IMP} + \text{Asp} + \text{GTP} \xrightarrow{\text{合成酶}} \text{腺苷酸代琥珀酸} + \text{GDP} + \text{Pi}$$

$$\text{腺苷酸代琥珀酸} \xrightarrow{\text{裂解酶}} \text{AMP} + \text{延胡索酸}$$

$$\text{IMP} + \text{NAD}^{+} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{IMP 脱氢酶}} \text{黄嘌呤核苷酸} + \text{NADH} + \text{H}^{+}$$

$$\text{黄嘌呤核苷酸} + \text{Gln} + \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{合成酶}} \text{GMP} + \text{Glu} + \text{AMP} + \text{PPi}$$

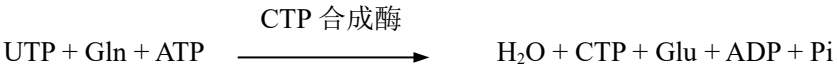
**2. 合成嘧啶碱基的起始物是什么？首先合成出具有嘧啶环结构的中间物是什么？UMP 和 CMP 是如何合成的?**

合成嘧啶碱基的起始物是氨甲酰磷酸与 Asp，首先合成具有嘧啶环结构的中间物是乳清酸。

$$\text{乳清酸} + \text{5′-P-核糖焦磷酸} \xrightarrow{\text{焦磷酸化酶}} \text{乳清苷酸} \xrightarrow{\text{乳清苷酸脱羧酶}} \text{乳清苷酸尿嘧啶核苷酸} + \text{CO}_2$$

$$\text{尿嘧啶核苷酸} \xrightarrow{\text{UMP 激酶}} \text{ATP} + \text{UDP} + \text{ADP}$$

$$\text{UDP} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{UDP 激酶}} \text{UTP} + \text{ADP}$$







**3. 试从合成原料、合成程序、反馈调节等方面比较嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸从头合成的异同点。**

嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸从头合成过程中在原料、合成程序及反馈调节等方面的异同点如下表所示:

| | 嘌呤核苷酸 | 嘧啶核苷酸 |
|---|---|---|
| 原料 | 天冬氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、$CO_2$、一碳单位、PRPP | 天冬氨酸、氨甲酰磷酸、PRPP、一碳单位（仅胸苷酸合成） |
| 过程 | 在磷酸核糖分子上逐步合成嘌呤环，从而形成嘌呤核苷酸 | 首先合成嘧啶环，再与磷酸核糖结合形成核苷酸 |
| 反馈调节 | 嘌呤核苷酸反馈抑制 PRPP 合成酶、酰胺转移酶等起始反应的酶 | 嘧啶核苷酸反馈抑制 PRPP 合成酶、氨基甲酰磷酸合成酶、天冬氨酸氨基甲酰转移酶等反应酶 |

**1. 简述中心法则 genetic central dogma**

在细胞分裂过程中通过 DNA 的复制把遗传信息由亲代传递给子代，在子代的个体发育过程中遗传信息由 DNA 传递到 RNA，最后翻译成特定的蛋白质；在 RNA 病毒中 RNA 具有自我复制的能力，并同时作为 mRNA，指导病毒蛋白质的生物合成；在致癌 RNA 病毒中，RNA 还以逆转录的方式将遗传信息传递给 DNA 分子。

**2. 简述 DNA 复制的基本过程。**

DNA 复制从特定位点开始，可以单向或双向进行，但是以双向复制为主。由于 DNA 双链的合成延伸均为 5′→3′的方向，因此复制是以半不连续的方式进行，可以概括为：双链的解开；RNA 引物的合成；DNA 链的延长；切除 RNA 引物，填补缺口，连接相邻的 DNA 片段。

(1) 双链的解开　在 DNA 的复制原点，双股螺旋解开成单链状态，形成复制叉，分别作为模板，各自合成其互补链。在复制叉上结合着各种各样与复制有关的酶和辅助因子。

(2) RNA 引物的合成　引发体在复制叉上移动，识别合成的起始点，引发 RNA 引物的合成。移动和引发均需要由 ATP 提供能量。以 DNA 为模板按 5′→3′的方向，合成一段引物 RNA 链。引物长度约为几个至 10 个核苷酸。在引物的 5′端含 3 个磷酸残基，3′端为游离的羟基。

(3) DNA 链的延长　当 RNA 引物合成之后，在 DNA 聚合酶Ⅲ的催化下，以四种脱氧核糖核苷 5′-三磷酸为底物，在 RNA 引物的 3′端以磷酸二酯键连接上脱氧核糖核苷酸并释放出 PPi。DNA 链的合

成是以两条亲代 DNA 链为模板，按碱基配对原则进行复制的。亲代 DNA 的双股链呈反向平行，一条链是 5′→3′方向，另一条链是 3′→5′方向。在一个复制叉内两条链的复制方向不同，所以新合成的二条子链极性也正好相反。由于迄今为止还没有发现一种 DNA 聚合酶能按 3′→5′方向延伸，因此子链中有一条链沿着亲代 DNA 单链的 3′→5′方向（亦即新合成的 DNA 沿 5′→3′方向）不断延长。

(4) 切除引物，填补缺口，连接修复 当新形成的冈崎片段延长至一定长度，其 3′-OH 端与前面一条老片断的 5′端接近时，在 DNA 聚合酶Ⅰ的作用下，在引物 RNA 与 DNA 片段的连接处切去 RNA 引物后留下的空隙，由 DNA 聚合酶Ⅰ催化合成一段 DNA 填补上；在 DNA 连接酶的作用下，连接相邻的 DNA 链；修复掺入 DNA 链的错配碱基。这样以两条亲代 DNA 链为模板，就形成了两个 DNA 双股螺旋分子。每个分子中一条链来自亲代 DNA，另一条链则是新合成的。

(5) 真和生物染色体 DNA 为线性分子，滞后链 5′不能复制，通过端粒酶使模板 DNA 链延长，使染色体复制完全，使每一条染色体长度基本一致。

**3. 原核细胞和真核细胞的 RNA 聚合酶有何不同?**

(1) 原核细胞大肠杆菌的 RNA 聚合酶研究的较深入。这个酶的全酶由 5 种亚基 ($\alpha_2\beta\beta'\sigma$) 组成。在 RNA 合成起始之后，σ 因子便与全酶分离。不含 σ 因子的酶仍有催化活性，称为核心酶。σ 亚基具有与启动子结合的功能，β 亚基催化效率很低，而且可以利用别的 DNA 的任何部位作模板合成 RNA。加

入σ因子后，则具有了选择起始部位的作用，σ因子可能与核心酶结合，改变其构象，从而使它能特异地识别DNA模板链上的起始信号。

(2) 真核细胞的细胞核内有RNA聚合酶I、II和III，通常由4~6种亚基组成。RNA聚合酶I存在于核仁中，主要催化rRNA前体的转录。RNA聚合酶Ⅱ和Ⅲ存在于核质中，分别催化mRNA前体和小分子量RNA的转录。此外线粒体和叶绿体也含有RNA聚合酶，其特性类似原核细胞的RNA聚合酶。

**4. 简述RNA转录的过程。**

RNA转录过程为起始位点的识别、起始、延伸、终止。

（1）起始位点的识别：RNA聚合酶先与DNA模板上的特殊启动子部位结合，σ因子起着识别DNA分子上的起始信号的作用。在σ亚基作用下帮助全酶迅速找到启动子，并与之结合生成较松弛的封闭型启动子复合物。这时酶与DNA外部结合，识别部位大约在启动子的-35位点处。接着是DNA构象改变，得到开放型的启动子复合物，此时酶与启动子紧密结合，在-10位点处解开DNA双链，识别其中的模板链。由于该部位富含A-T碱基对，故有利于DNA解链。开放型复合物一旦形成，DNA就继续解链，酶移动到起始位点。

(2) 起始：留在起始位点的全酶结合第一个核苷三磷酸。第一个核苷三磷酸常是GTP或ATP。形成的启动子、全酶和核苷三磷酸复合物称为三元起始复合物，第一个核苷酸掺入的位置称为转录起始点。这时σ亚基被释放脱离核心酶。

(3) 延伸：从起始到延伸的转变过程，包括 σ 因子由缔合向解离的转变。DNA 分子和酶分子发生构象的变化，核心酶与 DNA 的结合松弛，核心酶可沿模板移动，并按模板序列选择下一个核苷酸，将核苷三磷酸加到生长的 RNA 链的 3′-OH 端，催化形成磷酸二酯键。转录延伸方向是沿 DNA 模板链的 3′→5′ 方向按碱基酸对原则生成 5′→3′ 的 RNA 产物。RNA 链延伸时，RNA 聚合酶继续解开一段 DNA 双链，长度约 17 个碱基对，使模板链暴露出来。新合成的 RNA 链与模板形成 RNA-DNA 的杂交区，当新生的 RNA 链离开模板 DNA 后，两条 DNA 链则重新形成双股螺旋结构。

(4) 终止：在 DNA 分子上有终止转录的特殊碱基顺序称为终止子，它具有使 RNA 聚合酶停止合成 RNA 和释放 RNA 链的作用。这些终止信号有的能被 RNA 聚合酶自身识别，而有的则需要有 ρ 因子的帮助。ρ 因子是一个四聚体蛋白质，它能与 RNA 聚合酶结合但不是酶的组分。它的作用是阻止 RNA 聚合酶向前移动，于是转录终止，并释放出已转录完成的 RNA 链。对于不依赖于 ρ 因子的终止子序列的分析，发现有两个明显的特征：即在 DNA 上有一个 15~20 个核苷酸的二重对称区，位于 RNA 链结束之前，形成富含 G-C 的发夹结构，接着转录出一连串的 U，使 RNA 聚合酶脱离模板。在真核细胞内，RNA 的合成要比原核细胞中的复杂得多。

**6. 单链 DNA 结合蛋白（SSB）在 DNA 复制中有哪些作用?**

（1）在复制过程中防止解链的 DNA 模板重新形成双螺旋；

（2）防止单链 DNA 被核酸酶降解；

（3）降低天然 DNA 的 Tm 值；

（4）刺激同源 DNA 聚合酶的活性。

**7. mRNA 前体转录后的加工包括哪些内容?**

（1）5′端帽子结构的形成；

（2）3′端 Poly(A)尾巴的合成；

（3）依次剪除内含子转录的相应序列，把外显子转录的相应部分拼接起来；

（4）内部顺序特定部位的甲基化。

**10. 试比较大肠杆菌的 DNA 聚合酶与 RNA 聚合酶有哪些重要的异同点?**

DNA 聚合酶与 RNA 聚合酶主要的相似点：(1) 都以 DNA 为模板；(2) 都根据碱基互补的原则按 5′→3′的方向合成新链；（3）合成反应均由焦磷酸的水解驱动；（4）都需要二价阳离子作为辅因子。

DNA 聚合酶 III 与 RNA 聚合酶全酶主要的不同点：

| 不同点 | DNA 聚合酶 III | RNA 聚合酶 |
|---|---|---|
| 亚基组成 | αβγδεθι | $\alpha_2\beta\beta'\sigma$ |
| 功能 | 复制 | 转录 |
| 底物 | 4 种 dNTP | 4 种 NTP |
| 模板 | DNA 两条链全部 | DNA 一条链的一段 |

| | | |
|---|---|---|
| 对引物的要求 | 需要引物 | 不需要引物 |
| 产物 | 较长，与模板结合 | 较短，从模板解离 |
| 核酸外切酶活性 | 有 | 无 |
| 校对功能 | 有 | 无 |

3. 简述遗传密码编码氨基酸的基本特性。

答：mRNA 上每 3 个相邻的核苷酸组成一个密码子，64 个密码子编码 22 种蛋白质氨基酸，同时提供肽链合成的起始或终止信号。在编码氨基酸过程，具有如下特点：①方向性：编码方向是 5′→3′；②无标点性：密码子连续排列，既无间隔又无重叠；③简并性：除 Met 和 Trp 各只有一个密码子之外，其余每种氨基酸都有 2~6 个密码子；④通用性：不同生物共用一套密码；⑤摆动性：在密码子与反密码子相互识别的过程中密码子的第一个核苷酸起决定性作用，而第二个、尤其是第三个核苷酸能够在一定范围内进行变动。⑥偏好性：不同物种或不同蛋白的翻译过程中，编码同一种氨基酸的同义密码子的翻译相率不同。

**6. 与原核生物相比，真核生物翻译有何特点?**

答：与原核生物相比，真核生物翻译主要有以下特点：①先转录后翻译，而非边转录边翻译；②除细胞质中有核糖体，叶绿体和线粒体中也有核糖体；③起始氨基酸是甲硫氨酸，不需要进行甲酰化修饰；④细胞质核糖体有游离型和内质网结合型，分别合成不同蛋白；⑤翻译所需翻译因子更多，翻译

过程及其调节更复杂；⑥蛋白的修饰和剪接更负责，如内含肽的剪接；此外，蛋白的运输不仅有内质网-高尔基体组成的共翻译转运方式，还有游离核糖体上蛋白的翻译后转运方式；